

1

Calcul parallèle

CHAPITRE II **TRAITEMENT D'IMAGE**

Part1

Plan



1. Introduction
2. Motivations
3. Numérisation de l'image
4. Outils de traitement d'image
5. Image Couleur

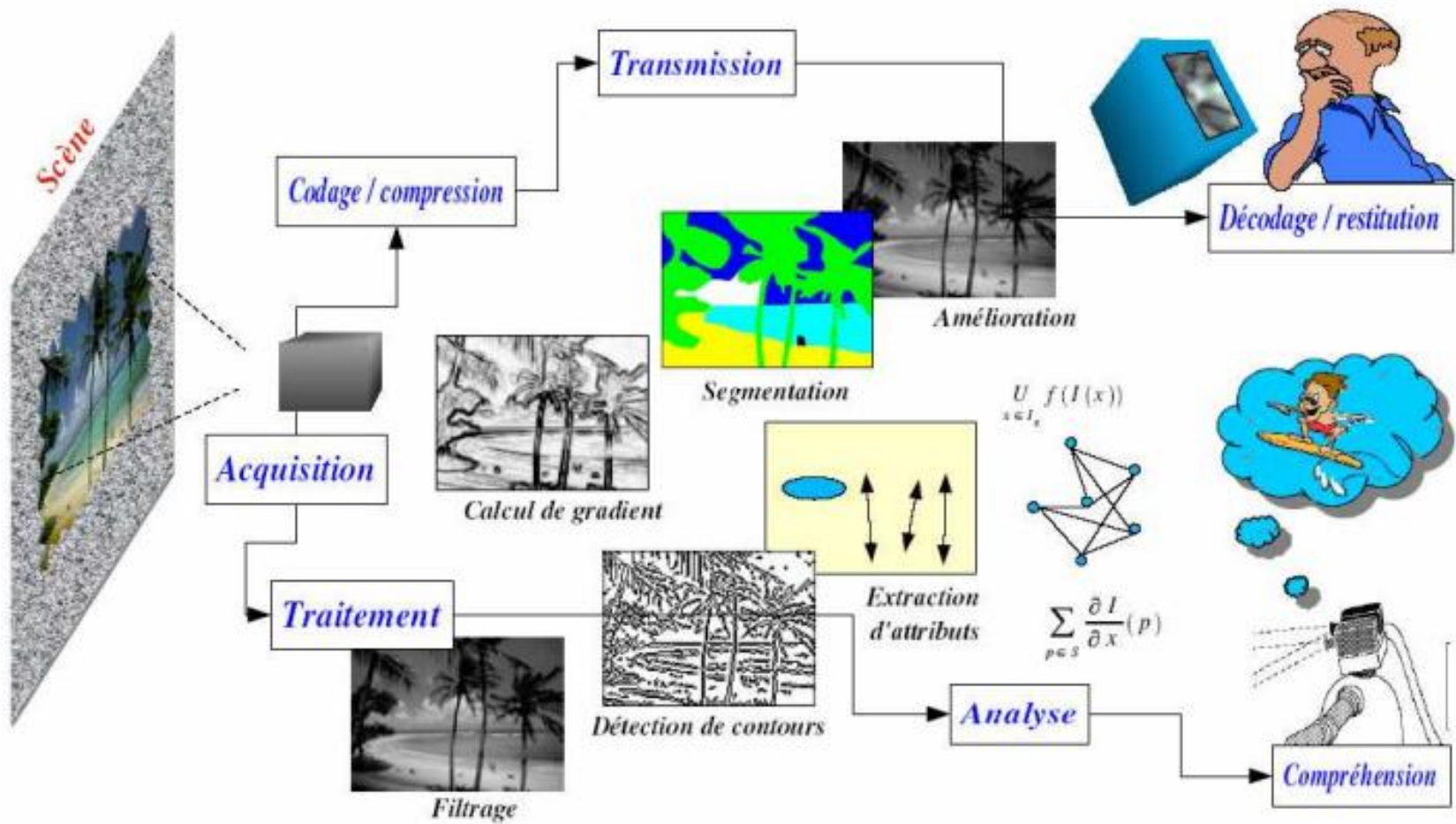
INTRODUCTION

Introduction



- Le traitement d'image est l'ensemble des opérations qu'on peut réalisé sur des images.
- Avant de traiter les images il faut réaliser d'abord ces images, c'est l'étape de l'acquisition qui consiste a transformer les vues réel en des images numérique.
- Après cette étapes il faut transformer ces images en des matrices qu'o peut traiter par la suite

Introduction



Motivations



- Vision humaine
- Les images médicale
- Intelligence artificielle
- La reconnaissance des formes
- ...

Numérisation



- L'image est physiquement continue
- Les images numériques sont à précision finie
- → nécessité de passer du continu au discret
- Étapes essentielles pour passer d'une représentation continue à une représentation discrète :
 - ✦ Echantionnage : résolution spatiale
 - ✦ Quantification: résolution spectrale

Numérisation



- Echantionnage: Le procédé de discrétisation spacial d'une image consistant à associer à chaque zone rectangulaire $R(X,Y)$ d'une image continue une unique valeur $I(X,Y)$
- Quantification: Désigne la limitation du nombre de valeurs différentes que peut prendre $I(X,Y)$
- Une image numérique est une image échantillonnée et quantifiée

L'IMAGE NUMÉRIQUE

Numérisation

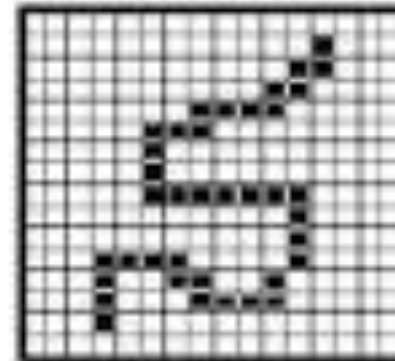
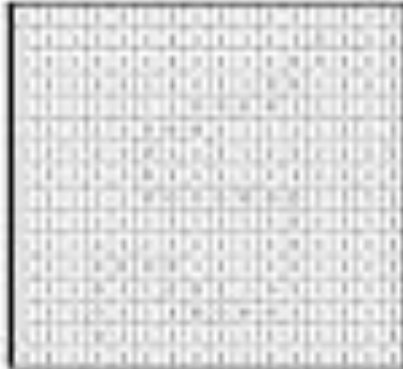
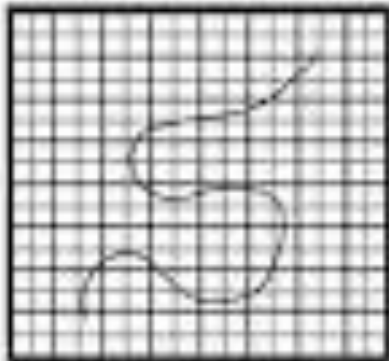


**Image
d'origine**

**Tableau de
numérisation**

**Image
reconstituée**

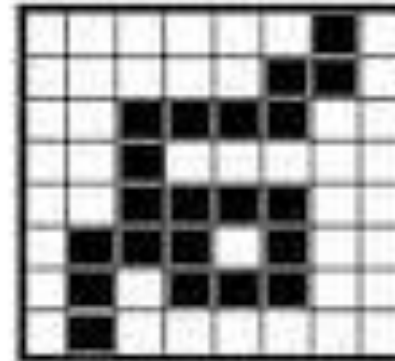
0



1



1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1

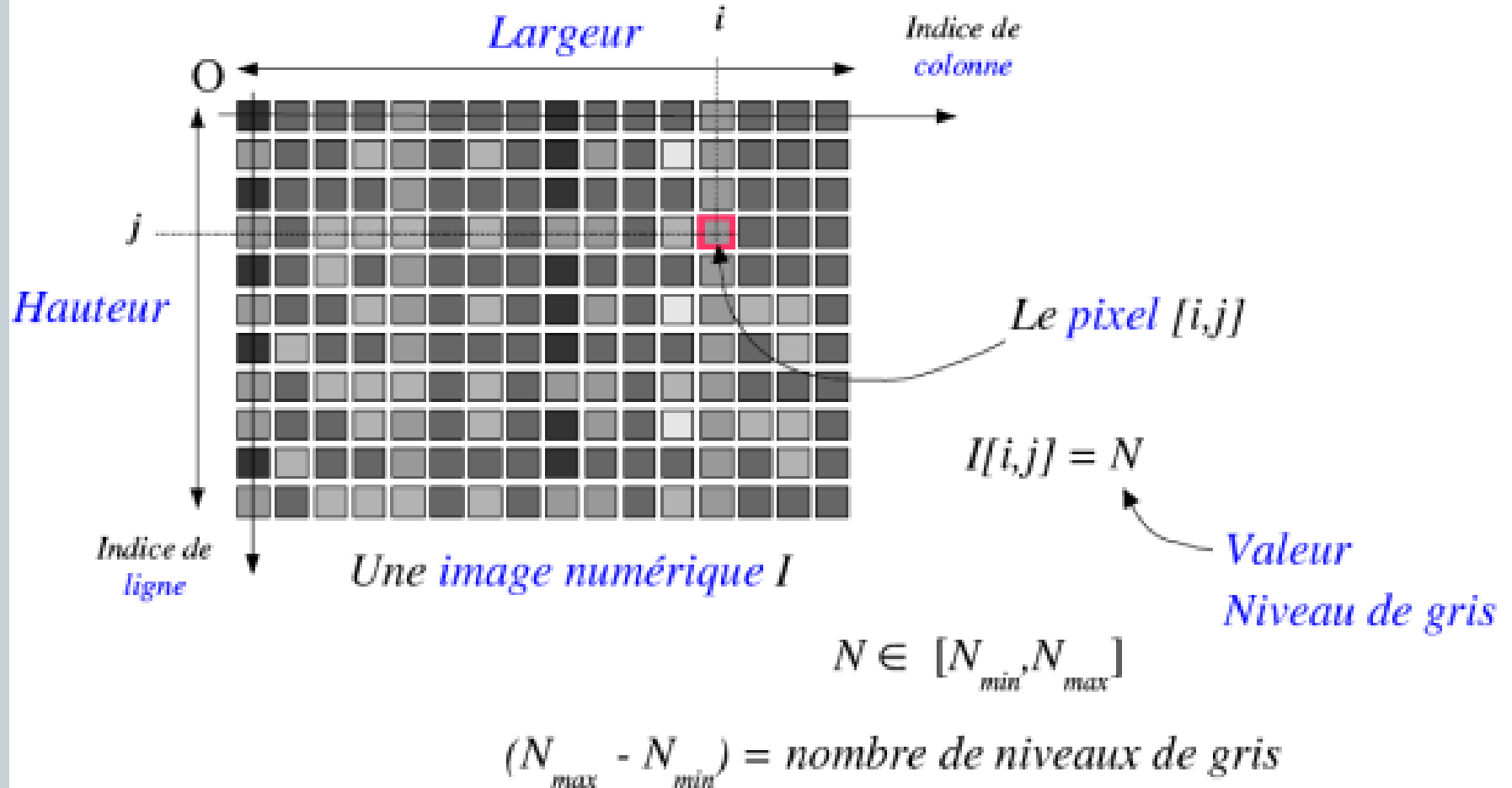


Le composant de base: Le pixel



- :Un pixel est l'unité indivisible permettant de coder l'information relative à la luminosité en une certaine position
- les pixels sont généralement carrés
- pixel vient de « picture element »
- La taille du pixel

Le composant de base: Le pixel



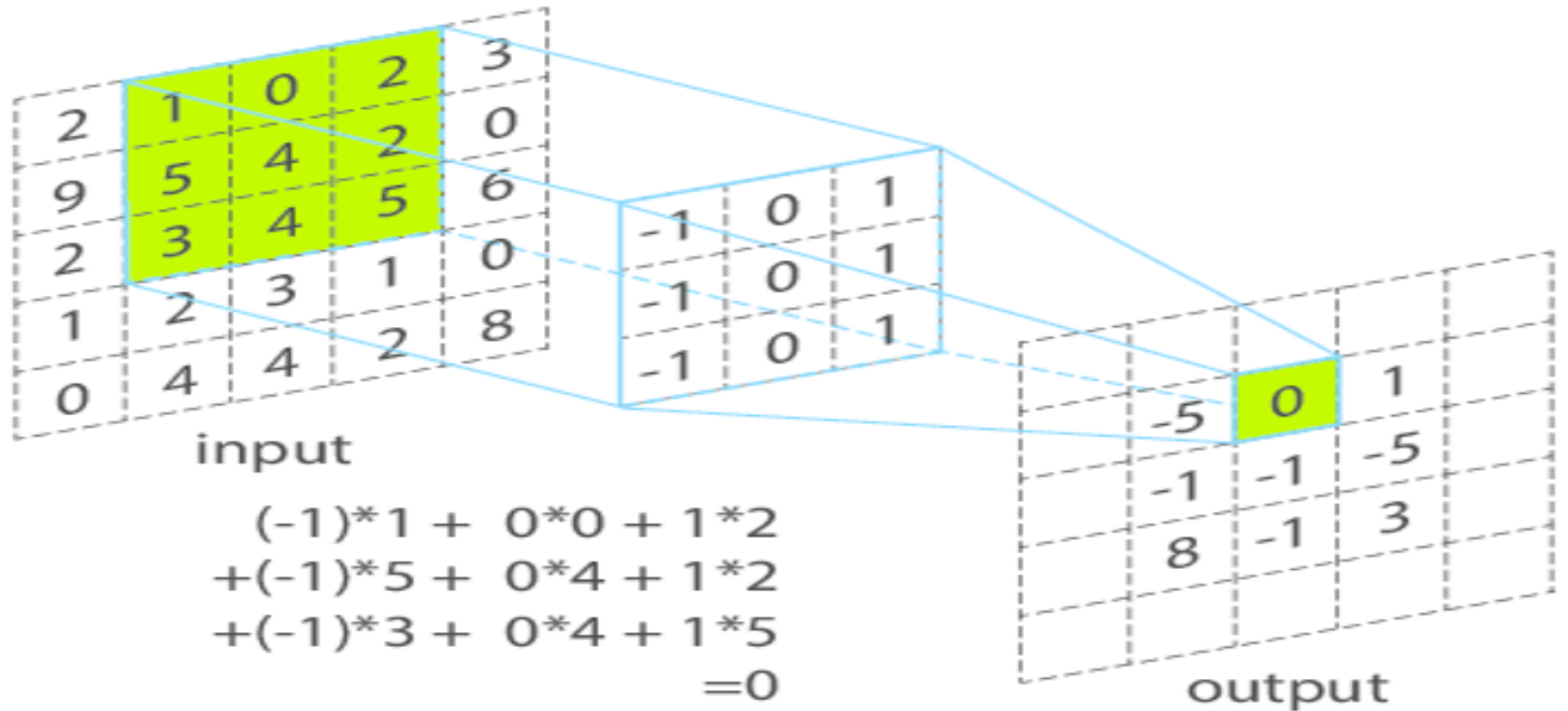
L'intensité d'un pixel



- Niveau de gris: Binaire: $I(i,j)=0$ ou 1
- Codage 8bit: $I(i,j)=0,1,2,\dots,255$
- Couleur: Espace RGB

OUTILS DE TRAITEMENT D'IMAGE

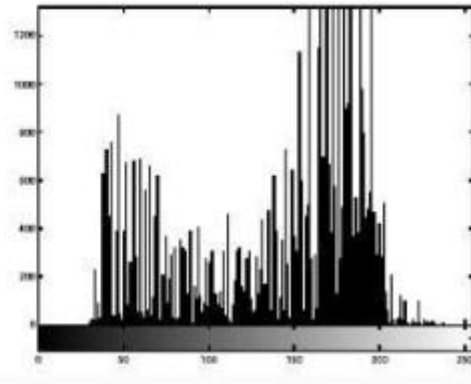
Convolution (Linéaire)



Les modèles statistiques



- L'histogramme: à chaque valeur on associe le nombre de pixels dans l'image ayant cette valeur.



- Transformation de l'histogramme

- expansion d'histogramme
- égalisation d'histogramme
- spécification d'histogramme
- Étude des modes de l'images

Améliorer la qualité de l'image

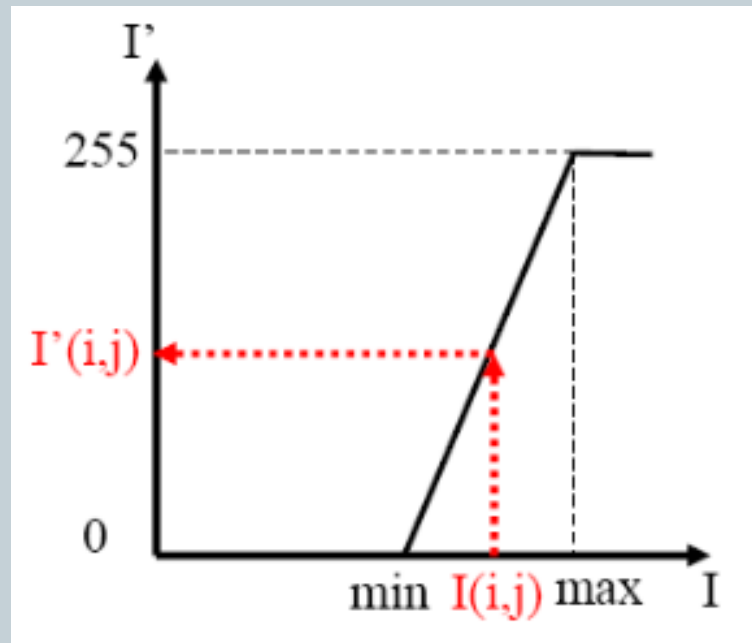


Extraire des informations

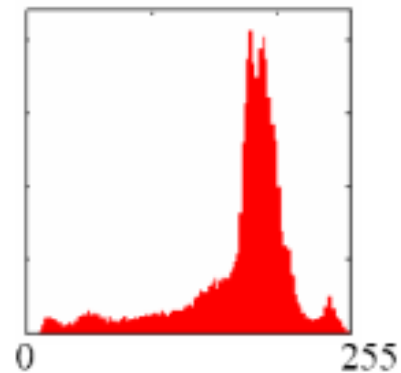
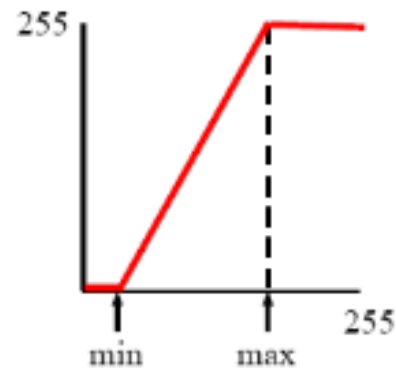
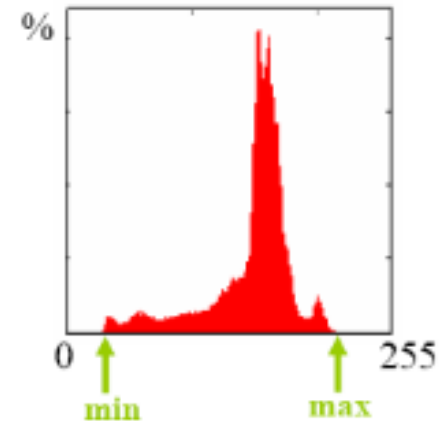
Les modèles statistiques



- Normalisation de l'histogramme: On étire l'histo. En rééchelonnant les niveaux de gris entre 0 et 255
- $I'(i,j) = 255 * (I(i,j) - \min) / (\max - \min)$



Les modèles statistiques



Source : Caroline Rougier. Traitement d'images (IFT2730). Univ. de Montréal.

Les modèles statistiques

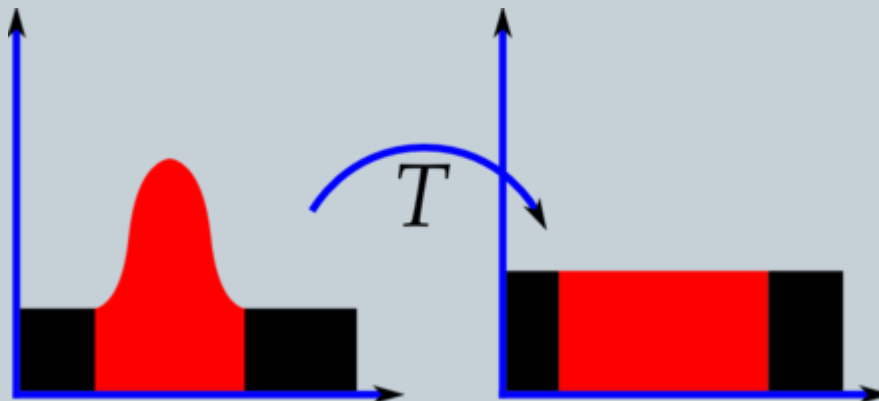


- Egalisation d'histogramme:

1. Calcul de l'histogramme $h(k)$ avec $k \in [0, 255]$

2. Histogramme cumulé $C(k) = \sum_{i=1}^k (h(i))$

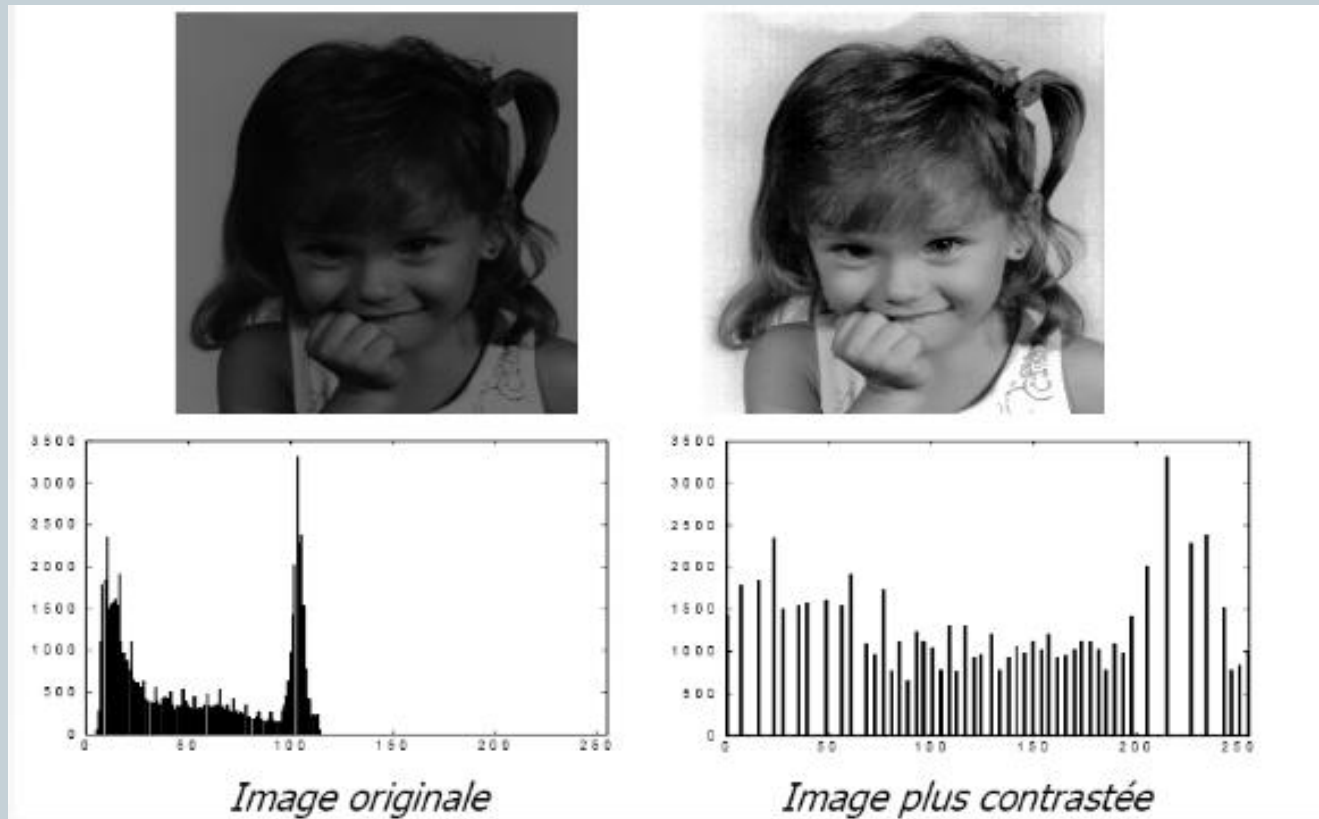
3. Transformation des niveaux de gris de l'image
$$I'(x, y) = \frac{C(I(x, y)) * 255}{N}$$



Les modèles statistiques



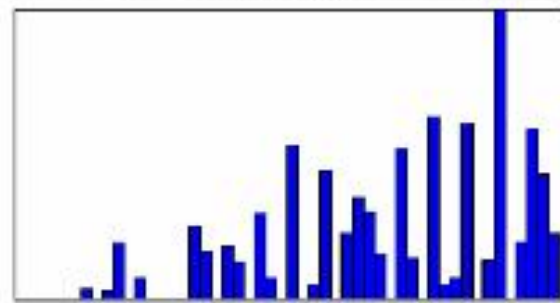
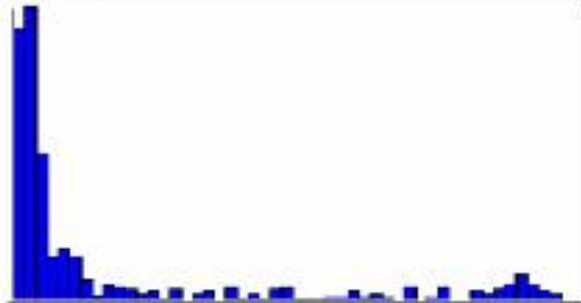
- Egalisation d'histogramme:



Les modèles statistiques



- Egalisation d'histogramme:



Les modèles statistiques



- Egalisation d'histogramme:

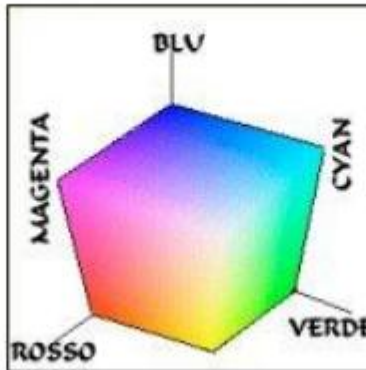
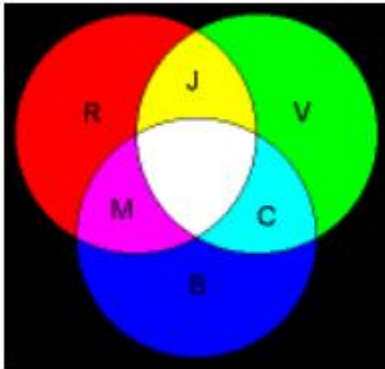


IMAGE COULEUR

L'image Couleur

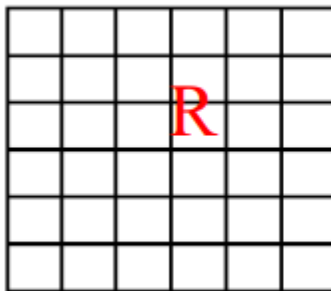


- L'image en couleur:

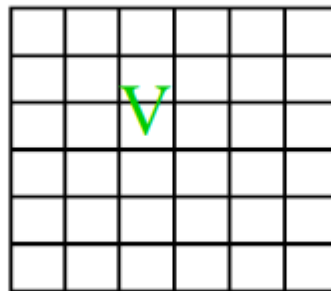


Avec du **rouge**, du **vert** et du **bleu**, on peut représenter toutes les couleurs

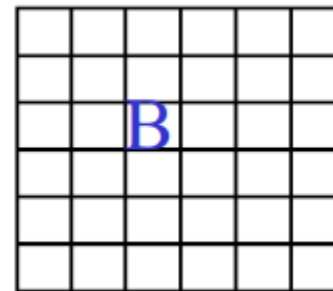
- Superposition de 3 matrice



+



+



L'image Couleur



Rouge

+



Vert

+



Bleu

L'image Couleur :Egalisation de l'histogramme



1. Calculer l'intensité de l'image couleur
 $I = (R + V + B)/3$
2. Calculer l'histogramme de I
3. Calculer l'histogramme cumulé de I
4. Appliquer l'égalisation de l'histogramme dans chaque plan de l'image couleur

